

目录

1 实验题目

1.1 实验内容

1.2 实验要求

2 实验环境

2.1 实验环境设置

2.2 仿真设备设置

3 网络设计

3.1 物理拓扑设计

3.1.1 路由器编号规则

3.1.2 交换机编号规则

3.1.3 PC 设备编号规则

3.1.4 接口连接规则

3.2 逻辑网段

3.2.1 网段划分

3.2.2 VLAN 划分

3.2.3 IP 地址分配

3.3 路由方式

4 实验步骤

4.1 前置准备

4.1.1 Dynamips 进程的负载均衡

4.1.2 仿真程序启动与拓扑加载

4.1.3 设备配置

4.2 任务一：基本 VLAN 配置

4.2.1 拓扑结构

4.2.2 链路连通性测试

4.3 任务二：进阶 VLAN 配置（Trunk 口）

4.3.1 拓扑结构

4.3.2 链路连通性测试

4.3.3 任务一 & 任务二总结

4.4 任务三：自主设计 VLAN 互联

4.4.1 拓扑结构

4.4.2 启动并配置仿真程序

4.4.3 VLAN 网络连通性测试

- 4.4.3.1 同 VLAN 内 PC 设备的互相访问
- 4.4.3.2 不同 VLAN 内 PC 设备的互相访问
- 4.4.3.3 外部设备和内网设备的互相访问

4.4.4 路由表检查

4.4.5 VLAN 的修改

5 思考题

5.1 思考题一

5.1.1 思考题目

5.1.2 个人解答

5.2 思考题二

5.2.1 思考题目

5.2.2 个人解答

5.3 思考题三

5.3.1 思考题目

5.3.2 个人解答

6 实验总结与实验心得

6.1 实验中遇到的问题与解决方案

6.2 实验思考与心得体会

7 附录A：在 Linux 下搭建 Cisco 仿真环境

7.1 安装依赖

7.2 编译和安装 Dynampis

7.2.1 下载源代码

7.2.2 配置编译选项

7.2.3 编译和安装

7.2.4 验证安装

7.3 安装 Dynagen

7.3.1 下载 Dynagen

7.3.2 解压和安装

7.3.3 验证安装

7.4 配置实验环境

7.4.1 创建目录结构

7.4.2 准备 IOS 镜像

8 附录B：提交材料清单

实验四 交换机及 VLAN 配置

1 实验题目

1.1 实验内容

实验分为三个部分，其中前两个部分为 VLAN 的基本配置，第三个部分为自己设计网络物理拓扑和逻辑网段，并在其上配置 VLAN，需要用路由器将不同 VLAN 连通，需要采用两种互联方法。路由器上可以静态或者动态配置路由。

具体内容包括：不同 VLAN 内的主机间可以互相 ping 通；路由器上的路由表正确，清楚数据包走的路径；能解释清楚不同 VLAN 配置的区别和原理。

其中，前两部分分别见 [任务一：基本 VLAN 配置](#) 和 [任务二：进阶 VLAN 配置 \(Trunk 口\)](#)，第三部分见 [任务三：自主设计 VLAN 互联](#)。

1.2 实验要求

- 物理拓扑：不少于 3 台交换机和 2 台路由器；
- 逻辑拓扑：
 - IP 地址第一位是 205，第二位是学号后三位%255，本人的学号后三位为 539，因此对应的 IP 地址将以 205.29 开头；
 - 至少 8 个 VLAN；

2 实验环境

2.1 实验环境设置

表 2-1 实验环境

配置项	参数
操作系统	Ubuntu 20.04.6 LTS
Architecture	x86_64
CPU	Intel® Xeon® Platinum 8369HC
内存大小	22G
网络仿真工具	后端: Dynamips 0.2.23-osx 前端: Dynagen 0.11.0
自动化脚本	GNU bash, version 5.0.17(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
连接工具	Python 3.11.11 telnetlib3 2.0.4

2.2 仿真设备设置

本实验设计的设备包括路由器、交换机和 PC 设备，根据实验提供的 Cisco IOS 镜像设备以及介绍，我选取的仿真设备如表 2-2 所示。

表 2-2 仿真设备选择

设备	IOS	slot0	slot1-5	npe	ram
路由器	Cisco c7200 PA-C7200-IO-2FE	PA-2FE-TX	npe-400	64MB	
交换机	Cisco c3640		NM-16ESW		128MB
PC 设备	Cisco c2621	/	/	/	20MB

选择理由如下：

- **c7200** 是高端路由器平台，支持多种 IP 路由协议和多槽位插卡（上述配置对于启用 slot0 和 slot1 的路由器共有 4 个 FastEthernet 端口；同时选择 npe-400 以及 64MB 的内存，足够应对中大型实验；
- **c3640** 是中高端多槽路由器，支持 Serial、Ethernet、FastEthernet。我选择 NM-16ESW，可以提供 2 层交换功能，可以提供 VLAN、trunk / access 口和 VLAN 数据平面转发等功能，足够应对本次实验；

- **c2621** 使用单个 FastEthernet 接口，且足够轻量化，适合本实验 PC 设备连接单台路由器的情景；

3 网络设计

这部分内容属于实验四的第三部分，即自主设计 VLAN 互联。

3.1 物理拓扑设计

我结合北京邮电大学海淀校区的真实真实环境，虚构了以下物理拓扑结构：



图 3-1 北京邮电大学西土城路校区示意图

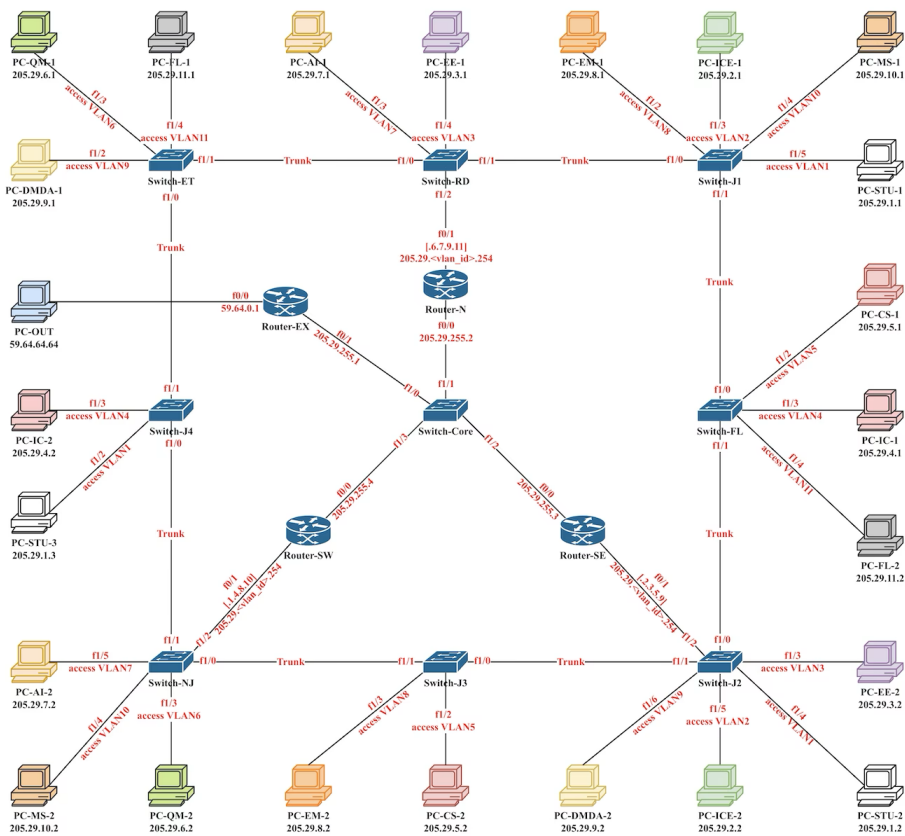


图 3-2 网络拓扑图

我自主设计的网络中含路由器 4 台，交换机 9 台，PC 24 台，共有网络 3 个，分别为外部网络、内部交换网络和内部网络，其中，内部网络被划分为 11 个 VLAN。具体的链路连接，网段设计等将在后续章节中详细描述。

3.1.1 路由器编号规则

如图 3-2 所示，按照图中路由器出现的顺时针顺序，以左上角为起点 1 为路由器编号。各路由器名称、编号以及功能说明如表 3-1 所示：

表 3-1 路由器编号

路由器名称	编号	作用
Router-EX	1	负责校园网和外网连通的网关
Router-N	2	负责校区北部建筑中各网络的路由
Router-SE	3	负责校区东南部建筑中各网络的路由
Router-SW	4	负责校区西南部建筑中各网络的路由

3.1.2 交换机编号规则

如图 3-2 所示，按照图中交换机出现的顺时针顺序，以左上角为起点 1 为交换机编号。各交换机名称、编号以及功能说明如表 3-2 所示：

表 3-2 交换机编号

交换机名称	编号	作用
Switch-ET	1	负责连接所有位于外训楼内的 PC 设备
Switch-RD	2	负责连接所有位于科研楼内的 PC 设备
Switch-J1	3	负责连接所有位于教一楼内的 PC 设备
Switch-FL	4	负责连接所有位于主楼（未来学习大楼）内的 PC 设备
Switch-J2	5	负责连接所有位于教二楼内的 PC 设备
Switch-J3	6	负责连接所有位于教三楼内的 PC 设备
Switch-NJ	7	负责连接所有位于南区教学楼内的 PC 设备
Switch-J4	8	负责连接所有位于教四楼内的 PC 设备
Switch-Core	9	作为核心交换机构建内部交换网，负责连接所有路由器

3.1.3 PC 设备编号规则

如图 3-2 所示，按照图中 PC 设备出现的顺时针顺序，以左上角为起点 1 为 PC 设备编号。各 PC 设备名称、编号以及持有者如表 3-3 所示：

表 3-3 PC 设备编号

PC 设备名称	编号	持有者
PC-DMDA-1	1	数字媒体与设计艺术学院
PC-QM-1	2	国际学院（玛丽女王学院）
PC-FL-1	3	未来学院
PC-AI-1	4	人工智能学院
PC-EE-1	5	电子工程学院
PC-EM-1	6	经济管理学院
PC-ICE-1	7	信息与通信工程学院
PC-MS-1	8	数学科学学院
PC-STU-1	9	学生
PC-CS-1	10	计算机学院（国家示范性软件学院）
PC-IC-1	11	集成电路学院
PC-FL-2	12	未来学院
PC-EE-2	13	电子工程学院
PC-STU-2	14	学生
PC-ICE-2	15	信息与通信工程学院
PC-DMDA-2	16	数字媒体与设计艺术学院
PC-CS-2	17	计算机学院（国家示范性软件学院）
PC-EM-2	18	经济管理学院
PC-QM-2	19	国际学院（玛丽女王学院）
PC-MS-2	20	数学科学学院
PC-AI-2	21	人工智能学院
PC-STU-3	22	学生
PC-IC-2	23	集成电路学院
PC-OUT	24	校外设备

3.1.4 接口连接规则

对于交换机，按照图中方位顺序，从 f1/0 开始，优先分配连接交换机的接口，其次是连接路由器的接口，最后按照顺时针顺序分配连接 PC 设备的接口。

对于路由器：

- 3 个连接内部建筑群交换机的路由器，通过 f0/1 连接路由器并创建子接口用于连接 VLAN；通过 f0/0 接口连接核心交换机；

- 对于负责访问外网的路由器，通过 f0/0 连接外部设备，f0/1 连接内部核心交换机；

对于 PC 设备，默认采用 f0/0 接口与交换机/路由器连接。

3.2 逻辑网段

3.2.1 网段划分

根据实验要求，划分网段如表 3-4 所示：

表 3-4 网段划分

网段	网络号	子网掩码
外部网络	59.64.0.0	255.255.0.0 (/16)
内部交换网络	205.29.255.0	255.255.255.0 (/24)
内部网络	205.29.<vlan_id>.0	255.255.255.0 (/24)

其中，vlan_id 为划分后 VLAN 的对应编号，具体见下一节。

3.2.2 VLAN 划分

根据设备的持有者，划分 VLAN 如表 3-5 所示：

表 3-5 VLAN 划分

VLAN 编号	VLAN 所属	VLAN 内设备
1	学生	PC-STU-1 (9)
		PC-STU-2 (14)
		PC-STU-3 (22)
2	信息与通信工程学院	PC-ICE-1 (7)
		PC-ICE-2 (15)
3	电子工程学院	PC-EE-1 (5)
		PC-EE-2 (13)
4	集成电路学院	PC-IC-1 (11)
		PC-IC-2 (23)
5	计算机学院（国家示范性软件学院）	PC-CS-1 (10)
		PC-CS-2 (17)
6	国际学院（玛丽女王学院）	PC-QM-1 (2)
		PC-QM-2 (19)
7	人工智能学院	PC-AI-1 (4)
		PC-AI-2 (21)
8	经济管理学院	PC-EM-1 (6)
		PC-EM-2 (18)
9	数字媒体与设计艺术学院	PC-DMDA-1 (1)
		PC-DMDA-2 (16)
10	数学科学学院	PC-MS-1 (8)
		PC-MS-2 (20)
11	未来学院	PC-FL-1 (3)
		PC-FL-2 (12)

3.2.3 IP 地址分配

对于 PC 设备，IP 地址为 205.29.<vlan_id>.<n>，其中 vlan_id 为 PC 设备所属 VLAN 的编号，<n> 为该 PC 设备对应该 VLAN 下的第 n 台设备。

和核心交换机相连的路由器对应端口的地址按照顺时针顺序，从左上角分配为 205.29.255.1 开始进行分配。

其中，外部 PC 设备的 IP 地址为 59.64.64.64，与之相连的路由器访问外网的端口的地址为 59.64.0.1。

具体的分配结果见图 3-2 所示。

3.3 路由方式

路由器配置的动态路由协议为 OSPF 协议。

同时，为实现不同 VLAN 连通，我采用了 2 种方式：

1. **单臂路由**：即通过路由器的子接口接到交换机上，负责多个 VLAN 之间的路由，通过一条物理链路服务多个 VLAN；
2. **内部交换网络**：通过内部交换网络 205.29.255.0/24 进行路由；

4 实验步骤

4.1 前置准备

这部分内容基本同实验三，评阅时可以跳过。

4.1.1 Dynamips 进程的负载均衡

根据《Dynamips / Dynagen Tutorial》中介绍，32位 Linux 系统下，单个 Dynamips 进程默认的虚拟内存空间限制为 3 GB。由于我是通过编译源码安装的 Dynamips，所以 Dynamips 是一个 64 位的可执行程序，可以通过 `file` `/usr/local/bin/dynamips` 命令进行验证：

```
yokumi@iZ2ze80aqbkz0es36tzckkZ:~$ file /usr/local/bin/dynamips
/usr/local/bin/dynamips: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=c7d19f24ab389765502769e8546649758b7fb8f9, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
```

图 4-1 Dynamips 程序信息

运行 `ulimit -v` 可以查看当前 Linux 系统对于单个进程的虚拟内存使用量：

```
yokumi@iZ2ze80aqbkz0es36tzckkZ:~$ ulimit -v
unlimited
```

图 4-2 Linux 系统信息

虽然当前系统对虚拟内存空间没有软件限制，不过实际运行时还受物理内存与 swap 限制。

本实验涉及 4 个路由器（虚拟RAM = 64MB）、9 个交换机（虚拟RAM = 128MB）和 24 个 PC 设备（虚拟RAM = 20MB），实际还包括 JIT 缓存，以及 IOS 镜像的内存副本。

假如用一个路由器占用内存 64MB (虚拟RAM) + 64MB (JIT缓存) + 30MB (IOS 镜像) = 160MB，一台交换机占用内存 128MB (虚拟RAM) + 64MB (JIT缓存) + 58MB (IOS 镜像) = 250MB，一台 PC 设备占用内存 20MB (虚拟RAM) + 20MB (JIT缓存) + 10MB (IOS 镜像) = 50MB 计算，总内存需求会超过 32 位系统下的内存限制。由于我的实验环境不存在这种限制，实际实验中省略了负载均衡这一步。不过在这里提供几种解决方法：

1. 使用多 Dynamips 进程方案:

启动多个 Dynamips 进程并将设备分配给多个 Dynamips 进程，例如：

```
1  [localhost] # Talk to the 1st dynamips process on the default port 7200
2      [[7200]]
3      ...
4      [[ROUTER R1]]
5
6  [localhost:7201] # Talk to the 2nd dynamips process on port 7201
7      [[7200]]
8      ...
9      [[ROUTER R2]]
```

2. 启用 ghostios:

ghostios 的优化目标是减少真实物理内存（RAM）占用，通过多个路由器共享同一个 IOS 镜像的内存副本。启用后会创建 .ghost 文件作为共享内存映射。

```
1  # 在拓扑文件顶部添加
2  ghostios = True
```

3. 启用 sparsemem:

sparsemem 的优化目标是减少虚拟内存空间占用，只分配 IOS 实际使用的虚拟内存，而非配置的全部 RAM，从而允许运行更多路由器实例。

```
1  # 在拓扑文件顶部添加
2  sparsemem = True
```

sparsemem 与 ghostios 兼容，可以同时启用。

4.1.2 仿真程序启动与拓扑加载

为支持更加自动化的操作过程，同时为后面的实验服务，我编写了 Bash 脚本和部分工具函数，单个实验的目录结构如下：

```
1  labs/
2  └─ lab-template/
3  │   └─ config.json      # 实验配置文件
4  │   └─ configs/         # 设备配置文件
5  │       └─ R1.txt
6  │       └─ R2.txt
7  │   └─ topology.net     # 网络拓扑文件
8  │   └─ start.sh         # 启动脚本
9  │   └─ configure.sh     # 自动配置脚本
```

其中，start.sh 以及部分工具函数负责启动 Dynamips 进程，并通过前端 Dynagen 加载网络拓扑文件并自动连接 Dynamips 后端。其执行过程如下图所示：

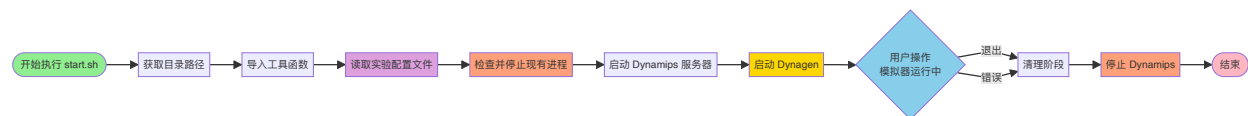


图 4-3 仿真程序启动与拓扑加载流程

4.1.3 设备配置

正常的配置流程需要启动终端窗口，使用 telnet 连接需要配置的设备，并逐个输入命令。本实验的 telnet 端口分配按照如下规则：

- 对于路由器，分配端口为 $3000 + i$ ；
- 对于交换机，分配端口为 $4000 + i$ ；
- 对于 PC 设备，分配端口为 $5000 + i$ ；

但对于设备数量较多的情形，每次重启实验环境后，需要开启大量窗口并重新配置所有设备，工作量非常大，在查找资料后，发现 Python 的 telnetlib3 库可以进行 telnet 连接并写入命令。

因此，我编写了 `utils/auto_config.py` 用于 telnet 连接和配置，将需要配置的命令放在 `config/<设备名称>.txt` 目录下，由 Python 脚本进行读取和发送。`config.json` 包含了需要配置的所有设备信息，由 Bash 脚本 `configure.sh` 读取设备列表，然后并发执行配置过程。实现网络的自动化配置。其执行过程如下图所示：

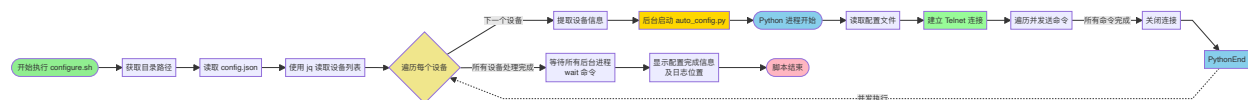


图 4-4 自动化设备配置流程

4.2 任务一：基本 VLAN 配置

4.2.1 拓扑结构

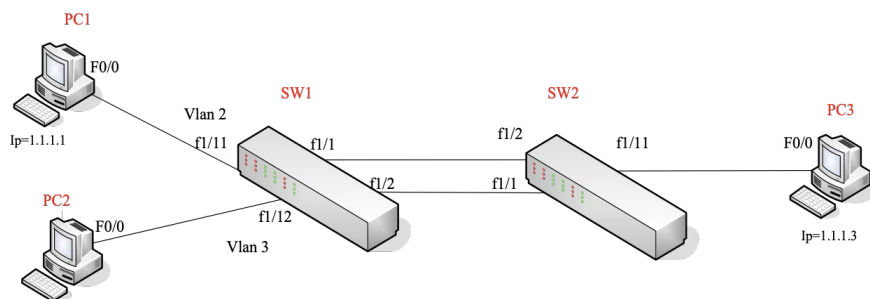


图 4-5 任务一拓扑图

其中，任务一只启动 PC1、PC2 和 SW1 并配置左半部分的有关内容，包括 VLAN2 和 VLAN3。

4.2.2 链路连通性测试

在将 SW1 的端口 f1/12 从 VLAN3 配成 VLAN2 之前（具体配置操作见 [lab4-vlan/task1-1/configs](#)），PC1 和 PC2 间的 Ping 结果如图 4-6 所示：

<pre>PC1#ping 1.1.1.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5)</pre>	<pre>PC2#ping 1.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5)</pre>
---	---

图 4-6 PC1 Ping PC2

和理论一致，PC1 和 PC2 目前处于不同 VLAN，无法 Ping 通。

在将 SW1 的端口 f1/12 配成 VLAN2 之后（具体配置操作见 [lab4-vlan/task1-2/configs](#)），PC1 和 PC2 间的 Ping 结果如图 4-7 所示：

<pre>PC1#ping 1.1.1.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms</pre>	<pre>PC2#ping 1.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/48/60 ms</pre>
---	--

图 4-7 PC1 Ping PC2

和理论一致，PC1 和 PC2 均处于 VLAN2，可以 Ping 通。

4.3 任务二：进阶 VLAN 配置（Trunk 口）

4.3.1 拓扑结构

同任务一，见图 4-5，这里增加了对右半部分，即 SW2 和 PC3 的配置。

4.3.2 链路连通性测试

在配置交换机 SW1 和 SW2 的互连端口为 Trunk 模式前（具体配置操作见 [lab4-vlan/task2-1/configs](#)），PC1 和 PC3 间的 Ping 结果如图 4-8 所示：

<pre>PC1#ping 1.1.1.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.3, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5)</pre>	<pre>PC3#ping 1.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5)</pre>
---	---

图 4-8 PC1 Ping PC3

由实验结果可见，PC1 和 PC3 虽然均处于 VLAN2，但无法 Ping 通。原因解释见后。

在配置交换机 SW1 和 SW2 的互连端口为 Trunk 模式后（具体配置操作见 [lab4-vlan/task2-2/configs](#)），PC1 和 PC3 间的 Ping 结果如图 4-9 所示：

<pre>PC1#ping 1.1.1.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.3, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/28/32 ms</pre>	<pre>PC3#ping 1.1.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms</pre>
---	--

图 4-9 PC1 Ping PC3

由实验结果可见，在配置交换机 SW1 和 SW2 的互连端口为 Trunk 模式后，PC1 和 PC3 均处于 VLAN2 且可以 Ping 通。

4.3.3 任务一 & 任务二总结

根据任务一和任务二在 Dynamips 上对小型拓扑中 VLAN 的基本配置的实验结果，结合理论分析可得，**VLAN 技术成功地将 LAN 划分为了多个逻辑上的 LAN**，即多个 VLAN，各个 VLAN 内部的 PC 之间就像同处一个 LAN 一样，可以相互通信，而 VLAN 之间的 PC 则像分处于不同的 LAN，无法在未进行特定路由配置的情况下进行通信。

同时，**交换机接口是 Access 模式（单 VLAN）**，并且缺省 VLAN 是 VLAN 1。以任务二为例，在不配置 Trunk 模式的情况下，SW1 和 SW2 间的连接默认为：SW1-VLAN1 ——（Access VLAN1）—— SW2-VLAN1，因此所有非 VLAN1 的流量都不能通过 SW1 ↔ SW2，这就解释了为什么 PC1 和 PC3 无法 Ping 通。

而在配置 Trunk 模式后，即：

1	switchport mode trunk
2	switchport trunk allowed vlan all

对应的交换机接口就会保留 VLAN 标签（tag），能同时传 VLAN2、VLAN3、VLANxx 的流量。

因此，可以认为：

1. 一个 VLAN = 一个广播域 = 逻辑网段；
2. Access = 单 VLAN 端口；
3. Trunk 口 = 可以同时承载多个 VLAN 的交换端口 = 多 VLAN 通道；

4.4 任务三：自主设计 VLAN 互联

4.4.1 拓扑结构

见图 3-2。

4.4.2 启动并配置仿真程序

在 `labs/lab4-vlan/task3` 目录下，分别执行：

```
1 ./start.sh
2 ./configure.sh
```

如图 4-10 所示，Dynamips 进程正确启动并自动开启所有设备。

```
yokumi@i22ze80aqbkz0es36tzckkZ:~/cisco-lab/labs/Lab4-vlan/task3$ ./start.sh
=====
启动实验：实验四：交换机及 VLAN 配置
=====

[INFO] 启动 Dynamips (端口 7200, 工作目录: ./working)...
等待 Dynamips 启动 (5 秒)...
启动 Dynagen...
网络拓扑文件: topology.net

按 Ctrl+C 停止实验

Reading configuration file...

Network successfully loaded

Dynamips management console for Dynamips and Pemuwrapper 0.11.0
Copyright (c) 2005-2007 Greg Anuzelli, contributions Pavel Skovajsa

=> list
Name      Type      State      Server      Console
Router-EX 7200      running    localhost:7200 3001
Router-N   7200      running    localhost:7200 3002
Router-SE  7200      running    localhost:7200 3003
Router-SW  7200      running    localhost:7200 3004
Switch-ET  3640      running    localhost:7200 4001
Switch-RD  3640      running    localhost:7200 4002
Switch-J1  3640      running    localhost:7200 4003
Switch-FL  3640      running    localhost:7200 4004
Switch-J2  3640      running    localhost:7200 4005
Switch-J3  3640      running    localhost:7200 4006
Switch-NJ  3640      running    localhost:7200 4007
Switch-J4  3640      running    localhost:7200 4008
Switch-Core 3640      running    localhost:7200 4009
PC-DMDA-1 2621      running    localhost:7200 5001
PC-QM-1    2621      running    localhost:7200 5002
```

图 4-10 start.sh 脚本执行结果

如图 4-11 所示，所有设备均自动配置完成。

```
yokumi@iZ2ze80aqbkz0es36tzckkZ:~/cisco-lab/labs/lab4-vlan/task3$ ./configure.sh
=====
自动配置实验：实验四：交换机及 VLAN 配置
=====

检查设备状态...
等待设备完全启动 (10 秒)...
开始配置设备...

配置设备 Router-EX (端口 3001)...
配置设备 Router-N (端口 3002)...
配置设备 Router-SE (端口 3003)...
配置设备 Router-SW (端口 3004)...
配置设备 Switch-ET (端口 4001)...
配置设备 Switch-RD (端口 4002)...
配置设备 Switch-J1 (端口 4003)...
配置设备 Switch-FL (端口 4004)...
配置设备 Switch-J2 (端口 4005)...
配置设备 Switch-J3 (端口 4006)...
配置设备 Switch-NJ (端口 4007)...
配置设备 Switch-J4 (端口 4008)...
配置设备 Switch-Core (端口 4009)...
配置设备 PC-DMDA-1 (端口 5001)...
配置设备 PC-QM-1 (端口 5002)...
配置设备 PC-FL-1 (端口 5003)...
```

图 4-11 configure.sh 脚本执行结果

4.4.3 VLAN 网络连通性测试

4.4.3.1 同 VLAN 内 PC 设备的互相访问

分别登录计算机学院（国家示范性软件学院）的两台 PC 设备：

```
1 # PC-CS-1
2 telnet localhost 5010
3
4 # PC-CS-2
5 telnet localhost 5017
```

进行互 Ping 操作，结果如图 4-12 所示：

<pre>PC-CS-1#ping 205.29.5.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.29.5.2, timeout is 2 seconds: .!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 40/54/60 ms</pre>	<pre>PC-CS-2#ping 205.29.5.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.29.5.1, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms</pre>
--	--

图 4-12 PC-CS-1 Ping PC-CS-2 结果

后续经进一步测试，同一 VLAN 内的 PC 设备间两两互通，链路的基本连接、端口 IP 分配和 VLAN 配置无误。由于篇幅限制，此处省略结果展示。

4.4.3.2 不同 VLAN 内 PC 设备的互相访问

分别登录数学科学学院的 PC 设备和人工智能学院的 PC 设备：

```
1 # PC-MS-1
2 telnet localhost 5008
3
4 # PC-AI-2
5 telnet localhost 5021
```

进行互 Ping 操作，结果如图 4-13 所示：

<pre>PC-MS-1#ping 205.29.7.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.29.7.2, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/80/88 ms</pre>	<pre>PC-AI-2#ping 205.29.10.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.29.10.1, timeout is 2 seconds:! Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 64/76/88 ms</pre>
--	--

图 4-13 PC-MS-1 Ping PC-AI-2 结果

后续经进一步测试，不同 VLAN 内的 PC 设备均能两两互通，链路的基本连接、端口 IP 分配和 VLAN 配置无误。由于篇幅限制，此处省略结果展示。

4.4.3.3 外部设备和内网设备的互相访问

分别登录外部设备和处于校园内网下的一台学生设备：

```
1 # PC-STU-2
2 telnet localhost 5014
3
4 # PC-OUT
5 telnet localhost 5024
```

进行互 Ping 操作，结果如图 4-14 所示：

<pre>PC-STU-2#ping 59.64.64.64 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 59.64.64.64, timeout is 2 seconds:! Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 64/74/84 ms</pre>	<pre>PC-OUT#ping 205.29.1.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.29.1.2, timeout is 2 seconds: !!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 140/145/148 ms</pre>
---	--

图 4-14 PC-STU-2 Ping PC-OUT 结果

后续经进一步测试，外部 PC 设备与校园内部设备间均能两两互通，链路的基本连接、端口 IP 分配和 VLAN 配置无误。由于篇幅限制，此处省略结果展示。

4.4.4 路由表检查

分别登录 4 台路由器设备：

1	# Router-EX
2	telnet localhost 3001
3	# Router-N
4	telnet localhost 3002
5	# Router-SE
6	telnet localhost 3003
7	# Router-SW
8	telnet localhost 3004

执行以下命令，查看路由表。

1	show ip route
---	---------------

结果分别如图 4-15 和 4-16 所示：

<pre> Router-EX#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 O 205.29.1.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:12, FastEthernet0/1 C 205.29.255.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1 O 205.29.3.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:41:12, FastEthernet0/1 O 205.29.2.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:41:12, FastEthernet0/1 O 205.29.5.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:41:12, FastEthernet0/1 O 205.29.4.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:12, FastEthernet0/1 O 205.29.7.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:41:12, FastEthernet0/1 O 205.29.6.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:41:12, FastEthernet0/1 O 205.29.9.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:41:12, FastEthernet0/1 59.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets C 59.64.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0 O 205.29.8.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:12, FastEthernet0/1 O 205.29.11.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:41:26, FastEthernet0/1 O 205.29.10.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:26, FastEthernet0/1 S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/0 </pre>	<pre> Router-N#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 205.29.255.1 to network 0.0.0.0 O 205.29.1.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:51, FastEthernet0/0 C 205.29.255.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 O 205.29.3.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:41:51, FastEthernet0/0 O 205.29.2.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:41:51, FastEthernet0/0 O 205.29.5.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:41:51, FastEthernet0/0 O 205.29.4.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:51, FastEthernet0/0 C 205.29.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.7 C 205.29.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.6 C 205.29.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.9 O 205.29.8.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:51, FastEthernet0/0 C 205.29.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.11 O 205.29.10.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:41:51, FastEthernet0/0 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 205.29.255.1 Router-N# Router-N# Router-N# </pre>
---	--

图 4-15 Router-EX 和 Router-N 的路由表

<pre> Router-SE#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 205.29.255.1 to network 0.0.0.0 O 205.29.1.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:48:36, FastEthernet0/0 C 205.29.255.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 C 205.29.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.3 C 205.29.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.2 C 205.29.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.5 O 205.29.4.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:48:36, FastEthernet0/0 O 205.29.7.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:48:36, FastEthernet0/0 O 205.29.6.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:48:36, FastEthernet0/0 C 205.29.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.9 O 205.29.8.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:48:36, FastEthernet0/0 O 205.29.11.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:48:36, FastEthernet0/0 O 205.29.10.0/24 [110/2] via 205.29.255.4, 00:48:36, FastEthernet0/0 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 205.29.255.1 Router-SE# </pre>	<pre> Router-SW#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 205.29.255.1 to network 0.0.0.0 C 205.29.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.1 C 205.29.255.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 O 205.29.3.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:48:32, FastEthernet0/0 O 205.29.2.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:48:32, FastEthernet0/0 O 205.29.5.0/24 [110/2] via 205.29.255.3, 00:48:32, FastEthernet0/0 C 205.29.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.4 O 205.29.7.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:48:32, FastEthernet0/0 O 205.29.6.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:48:32, FastEthernet0/0 O 205.29.9.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:48:32, FastEthernet0/0 [110/2] via 205.29.255.3, 00:48:32, FastEthernet0/0 C 205.29.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.8 O 205.29.11.0/24 [110/2] via 205.29.255.2, 00:48:32, FastEthernet0/0 C 205.29.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.10 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 205.29.255.1 Router-SW# </pre>
---	--

图 4-16 Router-SE 和 Router-SW 的路由表

由结果可见，Router-EX 正确包含了所有 11 个 VLAN 网络的路由表项，以及 1 个直连的内部交换网络的路由表项，和与外部网络连接的路由表项。

Router-N、Router-SE 和 Router-SW 均正确包含了所有 11 个 VLAN 网络的路由表项，以及 1 个直连的内部交换网络的路由表项，并且一个指向 Router-EX 的默认路由。

可以验证，所有路由表均正确无误，再次验证了路由和 VLAN 配置的正确性。

4.4.5 VLAN 的修改

实际应用场景中，学校的不同部门间的设备可能因为某些原因进行调整，划入另一个部门，或者划入另一个 VLAN 下，这时候就需要对 VLAN 进行调整。因此，我虚构了如下场景：某学生在北京邮电大学海淀校区的教二楼的电子工程学院实验室工位有一台个人 PC 设备（PC-STU-2，205.29.1.2），为便于访问实验室资源，现需要将其划归到电子工程学院的 VLAN（VLAN3）下，新分配的内部 IP 地址为 205.29.3.3，如图 4-17 所示：

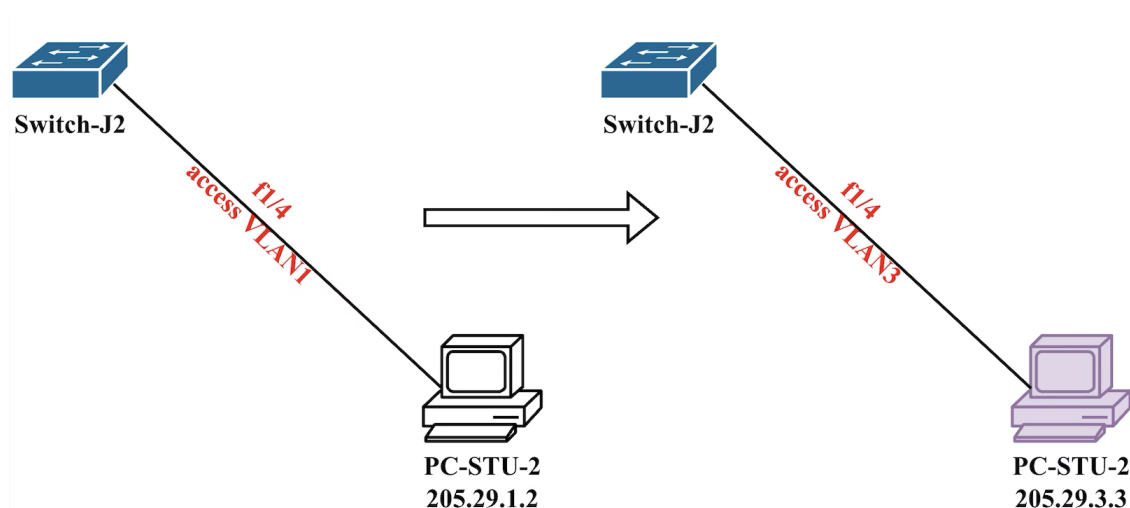


图 4-17 VLAN 修改过程

需要对 Switch-J2 的 f1/4 接口的配置和 PC-STU-2 的 IP 地址（f0/0 接口）进行修改：

```
1  # Switch-J2
2  telnet localhost 4005
3  en
4  conf t
5      interface f1/4
6          no switchport access vlan 1
7          switchport access vlan 3
8          no shutdown
9      exit
10 exit
11
```

```
12 # PC-STU-2
13 telnet localhost 5014
14 en
15 conf t
16 interface f0/0
17 no ip address 205.29.1.2 255.255.255.0
18 ip address 205.29.3.3 255.255.255.0
19 no shutdown
20 exit
21 exit
```

Switch-J2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-J2(config)#interface f1/4
Switch-J2(config-if)#no switchport access vlan 1
Switch-J2(config-if)#switchport access vlan 3
Switch-J2(config-if)#no shutdown
Switch-J2(config-if)#exit
Switch-J2(config)#exit

PC-STU-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PC-STU-2(config)#interface f0/0
PC-STU-2(config-if)#no ip address 205.29.1.2 255.255.255.0
PC-STU-2(config-if)#ip address 205.29.3.3 255.255.255.0
PC-STU-2(config-if)#no shutdown
PC-STU-2(config-if)#exit
PC-STU-2(config)#exit

图 4-18 修改配置过程

修改后，通过执行以下操作，确定网络仍正常运行：

```
1 # PC-STU-2
2 telnet localhost 5014
3 ping 205.29.3.1 # Ping 一下 VLAN3 下的其他设备
4 ping 205.29.10.1 # Ping 一下其他 VLAN 下的设备
5
6 # Switch-J2
7 telnet localhost 4005
8 show vlan-switch brief
```

```
PC-STU-2#ping 205.29.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.29.3.1, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/26/32 ms
PC-STU-2#ping 205.29.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 205.29.10.1, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 80/85/88 ms
```

图 4-19 修改后 Ping 测试结果

```
Switch-J2#show vlan-switch brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa1/7, Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10 Fa1/11, Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14 Fa1/15
2	VLAN0002	active	Fa1/5
3	VLAN0003	active	Fa1/3, Fa1/4
4	VLAN0004	active	
5	VLAN0005	active	
6	VLAN0006	active	
7	VLAN0007	active	
8	VLAN0008	active	
9	VLAN0009	active	Fa1/6
10	VLAN0010	active	
11	VLAN0011	active	

图 4-20 修改后 Swtich-J2 VLAN 配置情况

如图 4-19 和 4-20 所示，修改后，VLAN 仍能正确互联，且 Switch-J2 的 f1/4 接口在 VLAN 3 下，已经正确更新。

5 思考题

5.1 思考题一

5.1.1 思考题目

如何在同一个局域网中，配置两个 IP 网段（要求这两个网段的设备可以互相 ping 通，采用两种以上的配置方法）。

5.1.2 个人解答

局域网的实际通信依赖为二层 **MAC 地址传输帧**，通过 ARP 协议解析 IP → MAC，因此真正决定“能否互通”的并不是：

- 是否处于同一个 IP 网段
- 是否配置 VLAN

而是：主机是否愿意发送 ARP，并且能否获得对方 MAC。只要 ARP 可以运行：

- 主机就能知道对方 MAC
- 局域网内即可直接通信（L2 转发）
- 不依赖是否属于同一三层网段

因此，解法的核心是：让主机认为对方是“可通过二层到达的直连主机”，从而执行 ARP，并成功获取 MAC。

解法一：利用 ARP 广播特性 + 静态路由

以一个简单的共享以太网的拓扑结构为例，其中 PC1 与 PC2 属于不同网段，如图 5-1 所示：

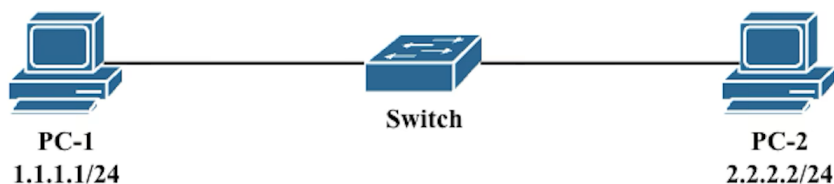


图 5-1 简单共享以太网拓扑

为 PC1 添加静态路由：

```
1 ip route add 2.2.2.0/24 via 1.1.1.2
```

PC1 认为 2.2.2.2 在“直连链路上”，因此会 ARP 请求 2.2.2.2，ARP 广播被 PC2 接收到，然后 PC2 回复 MAC，直接通信建立。

该解法的原理就是 ARP 不看 IP 网段，只要主机认为目标在本地链路，就会发 ARP 广播。

该解法不需路由器、不需 VLAN，且在同一广播域**万能有效**，不过依赖于每台 PC 的静态路由配置，不适合大型网络。

解法二：静态 ARP 表 + 静态路由

基于解法一，若不允许使用 ARP 广播时，可手动指定对方 MAC：

```
1 arp -s 2.2.2.2 <PC2 的 MAC 地址>
2 route add 2.2.2.0 mask 255.255.255.0 1.1.1.2
```

该解法的原理是绕过 ARP，通过人为绑定完成 MAC 解析，因此不需要 ARP，且不依赖网络广播，但由于配置量大，且实际生产中较少关注物理地址，因此很少使用。

解法三：默认网关 + MAC 静态绑定

将路由器作为统一转发点，将所有 PC 绑定网关 MAC，实际通信全部丢给同一个路由器，拓扑结构如图 5-2 所示。

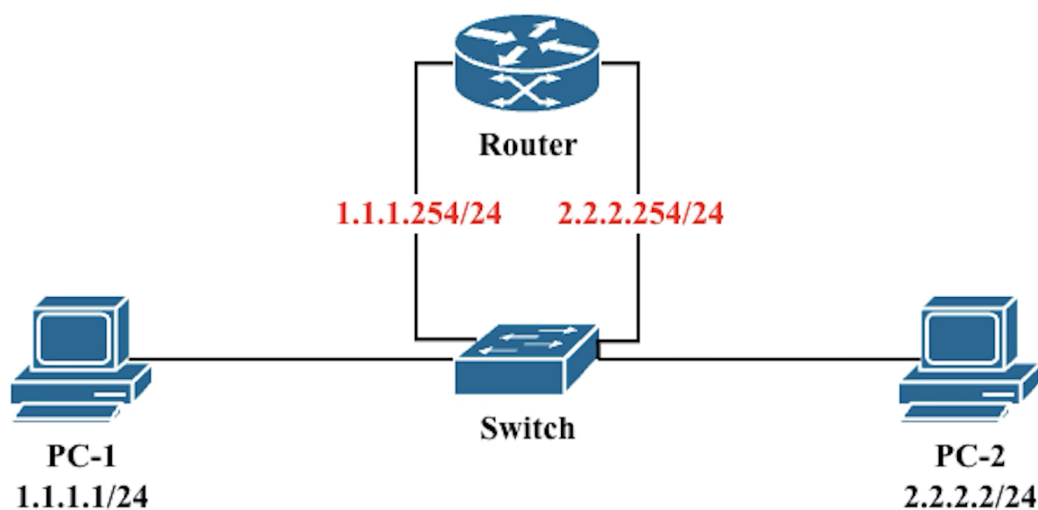


图 5-2 解法 3 拓扑

其中：PC1 以 1.1.1.254 为默认网关，静态绑定 1.1.1.254 及其对应物理地址，PC2 以 2.2.2.254 为默认网关，静态绑定 2.2.2.254 及其对应物理地址。利用路由器的跨网段能力，避免 ARP 过程失败。

以上三种解法是从二层 MAC 地址角度出发。此外，结合本次实验，还可以利用 VLAN 实现。解法四和解法五我已在实验中有具体应用，此处不再具体叙述其通信过程。

解法四：在交换机上使用 SVI（VLAN 间路由）

适用于交换机支持三层的情况，原理是利用交换机提供三层网关，完成跨网段转发。

在图 5-1 所示的拓扑基础上，对交换机进行如下配置：

```
1  vlan 10
2  vlan 20
3
4  interface vlan10
5      ip address 1.1.1.254 255.255.255.0
6
7  interface vlan20
8      ip address 2.2.2.254 255.255.255.0
9
10 ip routing
```

实现同一局域网内 VLAN 间的路由。这种做法在工程实践上最为常用。

解法五：单臂路由（Router-on-a-stick）

在图 5-2 所示的拓扑基础上，将交换机端口设为 trunk，然后设置路由器的子端口如下：

```
1  int f0/0.10
2      encapsulation dot1q 10
3      ip address 1.1.1.254
4
5  int f0/0.20
6      encapsulation dot1q 20
7      ip address 2.2.2.254
```

利用路由器的子端口完成跨网段通信。

5.2 思考题二

5.2.1 思考题目

选择自己拓扑中两个不同 VLAN 中的 PC 机，中间要经过 trunk 链路连接的路由器，阐述互相 ping 时的完整传输流程。（包括交换机和路由器的简单处理过程，并且要指出数据包中 VLAN 标签的变化过程，路径中要经过多台路由器）

5.2.2 个人解答

考虑 PC-AI-1 Ping PC-EE-2，其经过了多个 Trunk 链路和 2 个路由器，符合要求，如图所示：

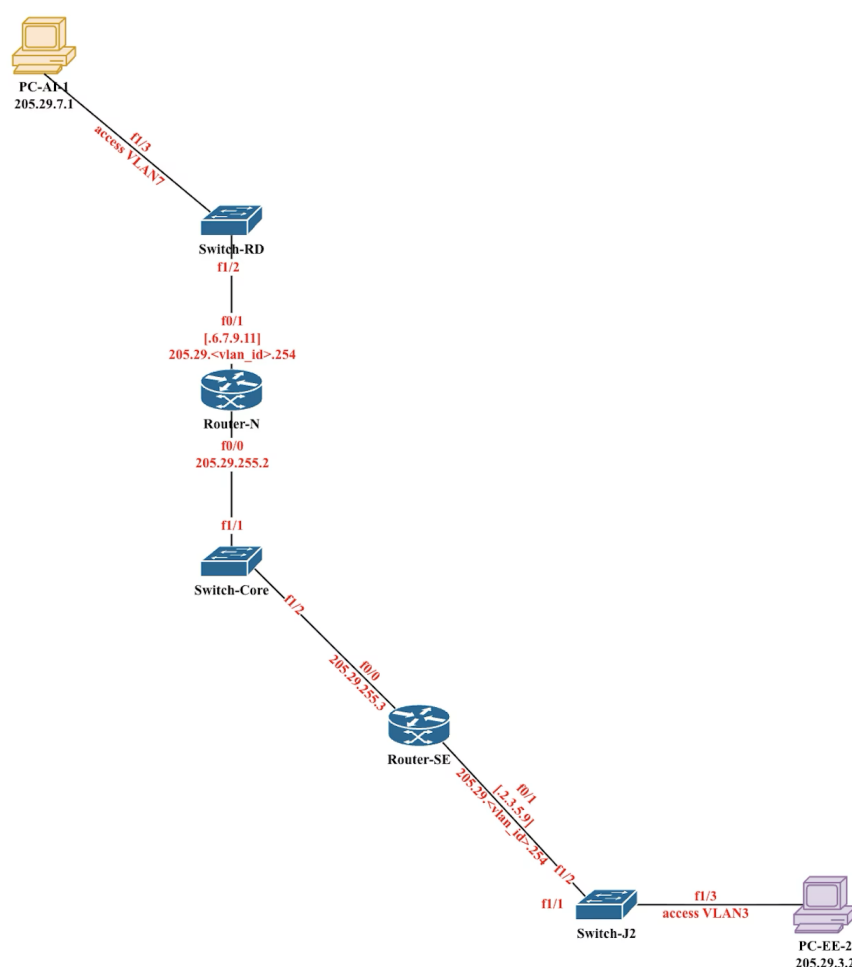


图 5-3 数据传输链路

注：实验三中我已经对丢包问题进行了详细的阐述，此处不再纳入考虑和赘述。

在 Dynagen 中执行以下命令，对涉及端口进行抓包：

1	capture Switch-RD f1/3 trace_1.cap
2	capture Switch-RD f1/2 trace_2.cap
3	capture Router-N f0/1.7 trace_3.cap
4	capture Router-N f0/0 trace_4.cap
5	capture Router-SE f0/0 trace_5.cap
6	capture Router-SE f0/1.3 trace_6.cap
7	capture Switch-J2 f1/2 trace_7.cap
8	capture Switch-J2 f1/3 trace_8.cap

1	ping 205.29.3.2
---	-----------------

1	no capture Switch-RD f1/3
2	no capture Switch-RD f1/2
3	no capture Router-N f0/1.7
4	no capture Router-N f0/0
5	no capture Router-SE f0/0
6	no capture Router-SE f0/1.3
7	no capture Switch-J2 f1/2
8	no capture Switch-J2 f1/3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 10	10.707750	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
← 11	10.778380	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
12	10.798518	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
13	10.869157	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
14	10.889298	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
15	10.959885	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
16	10.979980	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
17	11.050531	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
18	11.070626	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
19	11.141219	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
> Frame 10: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits)						
> Ethernet II, Src: c8:10:8a:c0:00:00 (c8:10:8a:c0:00:00), Dst: ca:01:8a:c0:00:06 (ca:01:8a:c0:00:06)						
> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2						
> Internet Control Message Protocol						

图 5-4 trace_1.cap 内容

trace_1.cap 对应 Switch-RD 的f1/3 - Access端口，均为标准以太网帧（无802.1Q 标签）。对应 PC发送的原始帧，交换机在Access端口接收，准备添加 VLAN 标签的过程。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 98	10.778517	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
← 99	10.849123	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
100	10.869282	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
101	10.939899	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
102	10.960062	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
103	11.030629	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
104	11.050743	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
105	11.121277	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
106	11.141390	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
107	11.211964	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i

> Frame 98: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits)	0000
> Ethernet II, Src: c8:10:8a:c0:00:00 (c8:10:8a:c0:00:00), Dst: ca:01:8a:c0:00:06 (ca:01:8a:c0:00:06)	0010
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 7	0020
000. = Priority: Best Effort (default) (0)	0030
...0 = DEI: Ineligible	0040
.... 0000 0000 0111 = ID: 7	0050
Type: IPv4 (0x0800)	0060
> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2	0070
> Internet Control Message Protocol	

图 5-5 trace_2.cap 内容

trace_2.cap 对应 Switch-RD 的 f1/2 - Trunk端口，为 802.1Q tagged帧。可知交换机在 Trunk 端口添加了 802.1Q VLAN 7 标签。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 98	10.778484	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
← 99	10.849003	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
100	10.869243	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
101	10.939786	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
102	10.960022	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
103	11.030521	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
104	11.050711	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
105	11.121173	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i
106	11.141352	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request i
107	11.211856	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply i

> Frame 98: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits)	0000
> Ethernet II, Src: c8:10:8a:c0:00:00 (c8:10:8a:c0:00:00), Dst: ca:01:8a:c0:00:06 (ca:01:8a:c0:00:06)	0010
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 7	0020
000. = Priority: Best Effort (default) (0)	0030
...0 = DEI: Ineligible	0040
.... 0000 0000 0111 = ID: 7	0050
Type: IPv4 (0x0800)	0060
> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2	0070
> Internet Control Message Protocol	

图 5-6 trace_3.cap 内容

trace_3.cap 对应 Router-N 的 f0/1.7 - VLAN 7子接口，同为 802.1Q tagged 帧，trace_3 和 trace_2 看到的标签相同，说明标签在到达子接口之前保持不变，即子接口还未对数据包进行处理。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 16	11.352381	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
← 17	11.402875	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
18	11.443153	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
19	11.493665	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
20	11.533939	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
21	11.584396	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
22	11.624613	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
23	11.675045	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
24	11.715255	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
25	11.765728	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply

```

> Frame 16: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: ca:01:8a:c0:00:08 (ca:01:8a:c0:00:08), Dst: ca:02:8a:c0:00:08 (ca:02:8a:c0:00:08)
> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2
> Internet Control Message Protocol

```

图 5-7 trace_4.cap 内容

trace_4.cap 对应 Router-N 的 f0/0 - 核心网接口，为标准以太网帧。同时，路由器修改了 MAC 地址（源 MAC 变为 Router-N，目标 MAC 变为 Router-SE），IP 地址保持不变，且 TTL 减 1，表示经过了一跳路由器。

这体现路由器的三层转发特征，无 VLAN 标签。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 17	11.322257	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
← 18	11.372597	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
19	11.413016	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
20	11.463383	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
21	11.503799	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
22	11.554124	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
23	11.594471	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
24	11.644776	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
25	11.685113	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
26	11.735455	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply

```

> Frame 17: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: ca:01:8a:c0:00:08 (ca:01:8a:c0:00:08), Dst: ca:02:8a:c0:00:08 (ca:02:8a:c0:00:08)
> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2
> Internet Control Message Protocol

```

图 5-8 trace_5.cap 内容

trace_5.cap 对应 Router-SE 的 f0/0 - 核心网接口，为标准以太网帧，对应 Router-SE 在核心网接口接收数据包的过程。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 97	10.737925	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
← 98	10.768218	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
99	10.828677	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
100	10.858985	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
101	10.919466	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
102	10.949741	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
103	11.010142	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
104	11.040384	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
105	11.100781	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
106	11.131072	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply

> Frame 97: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits)	0000
> Ethernet II, Src: ca:02:8a:c0:00:06 (ca:02:8a:c0:00:06), Dst: c8:19:8a:c0:00:00 (c8:19:8a:c0:00:00)	0010
✓ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 3	0020
000. = Priority: Best Effort (default) (0)	0030
...0 = DEI: Ineligible	0040
.... 0000 0000 0011 = ID: 3	0050
Type: IPv4 (0x0800)	0060
> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2	0070
> Internet Control Message Protocol	

图 5-9 trace_6.cap 内容

trace_6.cap 对应 Router-SE 的 f0/1.3 - VLAN 3 子接口，为 802.1Q tagged 帧，且 VLAN 标签为 3。

Router-SE 在收到核心网的数据包后，查看路由表，发现目标网段 205.29.3.0/24 属于 VLAN 3，决定从 VLAN 3 子接口 f0/1.3 转发。在子接口 f0/1.3 发送数据包时，添加 802.1Q VLAN 3 标签，同时修改了 MAC 地址（源 MAC 变为 Router-SE f0/1.3，目标 MAC 变为 PC-EE-2），IP 地址保持不变。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 97	10.738048	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
← 98	10.768262	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
99	10.828793	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
100	10.859031	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
101	10.919583	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
102	10.949791	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
103	11.010256	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
104	11.040436	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply
105	11.100897	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	118	Echo (ping) request
106	11.131121	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	118	Echo (ping) reply

> Frame 97: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits)	0000
> Ethernet II, Src: ca:02:8a:c0:00:06 (ca:02:8a:c0:00:06), Dst: c8:19:8a:c0:00:00 (c8:19:8a:c0:00:00)	0010
✓ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 3	0020
000. = Priority: Best Effort (default) (0)	0030
...0 = DEI: Ineligible	0040
.... 0000 0000 0011 = ID: 3	0050
Type: IPv4 (0x0800)	0060
> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2	0070
> Internet Control Message Protocol	

图 5-10 trace_7.cap 内容

trace_7.cap 对应 Switch-J2 的 f1/2 - Trunk 端口，为 802.1Q tagged 帧，对应交换机在 Trunk 端口接收带 VLAN 3 标签的帧的过程。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	10.707749	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
10	10.737938	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
11	10.798494	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
12	10.828709	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
13	10.889282	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
14	10.919471	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
15	10.979954	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
16	11.010118	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply
17	11.070596	205.29.7.1	205.29.3.2	ICMP	114	Echo (ping) request
18	11.100800	205.29.3.2	205.29.7.1	ICMP	114	Echo (ping) reply

> Frame 9: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits)

> Ethernet II, Src: ca:02:8a:c0:00:06 (ca:02:8a:c0:00:06), Dst: c8:19:8a:c0:00:00 (c8:19:8a:c0:00:00)

> Internet Protocol Version 4, Src: 205.29.7.1, Dst: 205.29.3.2

> Internet Control Message Protocol

0000
0010
0020
0030
0040

图 5-11 trace_8.cap 内容

trace_8.cap 对应 Switch-J2 的 f1/3 - Access端口，为标准以太网帧，VLAN 标签已去除，对应交换机在 Access 端口去除 802.1Q 标签，发送标准以太网帧给 PC，PC 接收数据包的过程。

结合以上分析可知，Ping 过程中，一次 ICMP Request 和 Reply 的数据传输过程和 VLAN 标签的变化如图 5-12 所示：

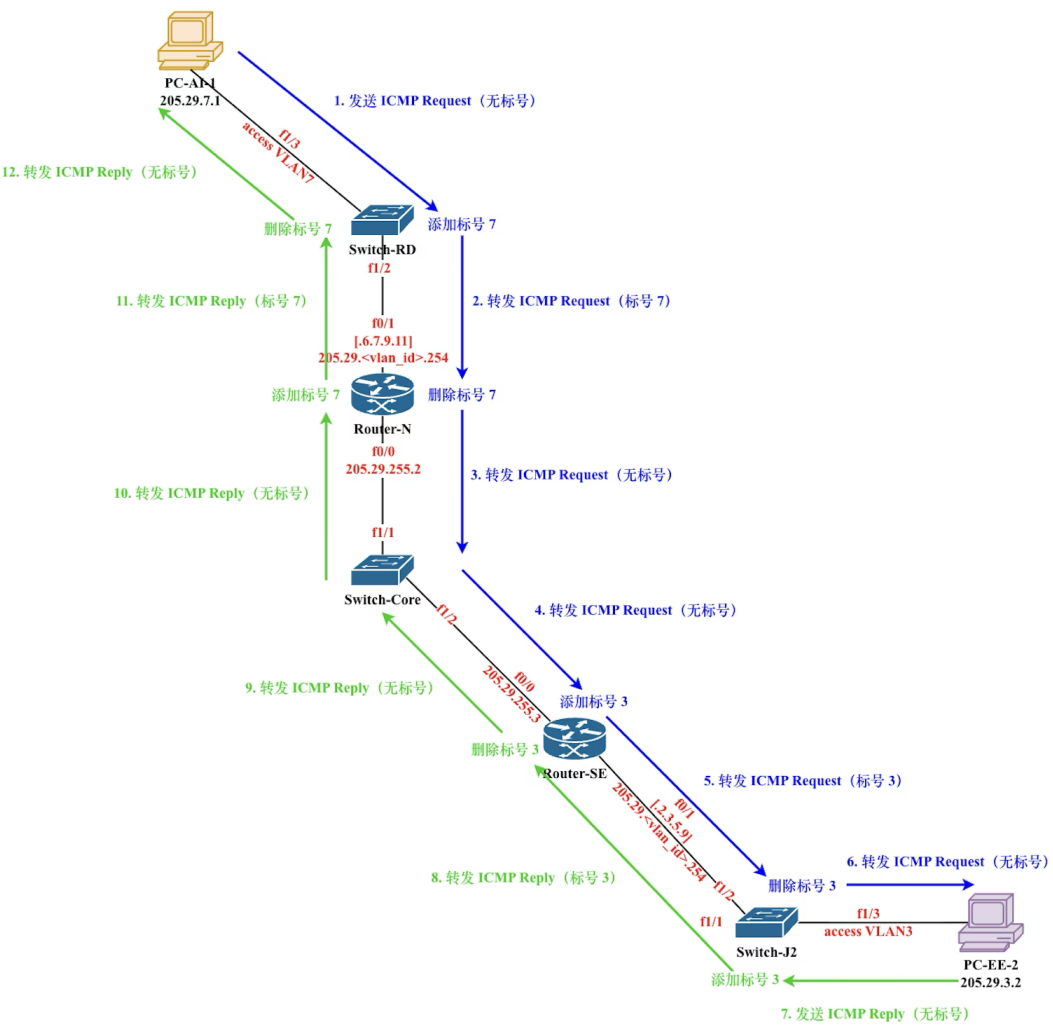


图 5-12 数据传输过程和 VLAN 标签变化示意图

5.3 思考题三

5.3.1 思考题目

请阐述物理以太网、VLAN 及 IP 网段的关系，说明路由器是如何把不同 VLAN 连通的。

5.3.2 个人解答

首先需要明确三者的定义：

物理以太网：

一般指实际存在的网络硬件设施，包括网络电缆、交换机、网卡等物理设备，用于提供设备之间物理连接的媒介，是网络的基础设施，所有逻辑网络都建立在物理网络之上。

VLAN：

虚拟局域网（Virtual Local Area Network），是一种逻辑上的网络划分，用于在物理网络基础上创建多个**独立的广播域**，即可以在一个物理交换机上划分出多个虚拟交换机，每个 VLAN 只能看到自己域内的广播流量，可以跨越多个物理交换机，并通过 802.1Q 协议在 Trunk 链路上传输 VLAN 标签。

IP 网段：

一般指一组具有相同网络前缀的 IP 地址范围，用于设备的寻址和路由。每个设备需要分配一个 IP 地址，并通过子网掩码定义网段范围。

三者分别处于不同的层次结构，**物理以太网**作为**物理层**基础，提供物理连接。而 **VLAN** 是**数据链路层**的概念，其在物理网络基础上进行逻辑划分，实现广播域隔离。**IP 网段**在 VLAN 基础上进行网络层寻址，实现路由，属于**网络层**。

以本实验拓扑为例：**物理以太网**对应 Switch-RD、Router-SE 等物理设备之间的物理连接（网线、接口）；**VLAN** 对应 VLAN 7（人工智能学院的内部网络），VLAN 3（电子工程学院的内部网络），通过 Trunk 链路在交换机间传输，通过 802.1Q 标签标识；而**IP 网段**则如 205.29.7.0/24（对应 VLAN 7）等，每个 VLAN 对应一个 IP 网段。

可以总结为：

- 一个物理交换机可以承载多个 VLAN
- 一个 VLAN 对应一个 IP 网段（通常情况）
- 多个 VLAN 可以跨越多个物理交换机
- IP 网段用于在 VLAN 之间进行路由

前面提到，路由器通过网络层 IP 路由的方式实现不同 VLAN 之间的通信。具体可以分为以下 2 种方式。

物理接口方式（传统方式）：

将路由器的某个物理接口连接到交换机的 Access 端口，该 Access 端口属于某个特定 VLAN，路由器接口配置对应 VLAN 网段的 IP 地址。例如：

```
1 Router f0/0 (IP: 205.29.7.254/24) — (Access, VLAN 7) — Switch
```

其直观易懂，但缺点是占用较多物理端口（每个 VLAN 需要一个物理接口），导致扩展性差（增加 VLAN 需要增加物理接口）。

逻辑接口方式（子接口，Router-on-a-Stick）：

将路由器的一个物理接口连接到交换机的 Trunk 端口（要求物理接口支持 802.1Q 协议），并为每个 VLAN 创建子接口（如 f0/1.7, f0/1.3），每个子接口配置相应的 VLAN 标签和 IP 地址。

例如本实验中的实际配置：

```
1 # Router-N 配置
2 interface f0/1.7
3     encapsulation dot1q 7
4     ip address 205.29.7.254 255.255.255.0
5 exit
```

相较于前者，其节省物理端口（一个物理接口可以承载多个 VLAN），灵活易扩展（增加 VLAN 只需创建新的子接口），因此适合多 VLAN 环境。不过需要注意的是它需要交换机 Trunk 端口支持。

路由器通过以下步骤实现不同 VLAN 之间的通信：

1. **接收数据包**: 路由器在某个 VLAN 子接口接收数据包

2. **查找路由表:** 根据目标 IP 地址查找路由表
3. **确定转发接口:** 确定从哪个接口转发数据包
4. **发送数据包:** 通过目标 VLAN 对应的接口发送数据包

实际的通信过程我在 [思考题二](#) 中已有详细介绍和分析，由于篇幅限制，此处不再赘述。

6 实验总结与实验心得

6.1 实验中遇到的问题与解决方案

得益于实验三的充足准备工作，这次实验在仿真上进行非常顺利。遇到的主要问题是对 VLAN 技术的理解，在交换机 VLAN 配置环节，一开始对 Access 端口和 Trunk 操作的概念不是特别理解，但是通过第一部分的实验，学会了基于端口的 VLAN 配置方法，包括设置 Access 端口和 Trunk 端口的具体操作，对两种端口的不同作用和在 VLAN 间数据包转发的实际过程有了更深刻的理解。进一步明白了“理论结合实践”的重要性。

此外，自主设计 VLAN 互联是整个实验的核心部分，也是最具挑战性的环节。我采用了两种 VLAN 互联方式：单臂路由和内部交换网络，并通过抓包分析，深入理解了数据包在不同 VLAN 间传输时 VLAN 标签的变化过程。

6.2 实验思考与心得体会

本次实验围绕交换机与 VLAN 技术展开，从基础的 VLAN 配置到复杂的多 VLAN 网络设计，逐步深入理解了数据链路层的虚拟化技术与网络层的路由机制如何协同工作。通过三个递进式的实验任务，我不仅掌握了 VLAN 的基本概念与配置方法，更重要的是理解了物理网络、逻辑网络与 IP 网络之间的层次关系，以及路由器如何实现不同 VLAN 之间的互联互通。

本次实验让我深刻认识到，现代网络技术不仅仅是简单的设备连接，而是通过多层协议栈的协同工作，实现了从物理层到应用层的完整通信。VLAN 技术作为数据链路层的重要技术，通过逻辑划分实现了网络的虚拟化，提高了网络的安全性和可管理性；路由器作为网络层的核心设备，通过路由协议实现了不同网络之间的互联互通。这些技术相互配合，共同构成了现代网络的基础架构。实验过程中，我不仅掌握了技术的配置方法，更重要的是理解了其设计原理和工作机制，这对后续的网络学习与实践具有重要指导意义。

通过本次实验，我不仅掌握了 VLAN 和交换机的配置技术，更重要的是培养了网络设计与故障诊断的能力。在面对复杂的网络拓扑时，我学会了如何从物理层、数据链路层和网络层三个层次进行分析，如何通过抓包和路由表检查来验证配置的正确性，如何通过自动化脚本提高工作效率。这些能力不仅适用于实验环境，更适用于实际的网络工程实践。我相信，通过不断的学习和实践，我能够更好地理解和应用网络技术，为未来的网络工程工作打下坚实的基础。

7 附录A：在 Linux 下搭建 Cisco 仿真环境

7.1 安装依赖

在开始编译 Dynamips 之前，需要安装必要的编译工具和开发库：

```
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get install -y build-essential cmake git
3 sudo apt-get install -y libelf-dev libpcap-dev
```

7.2 编译和安装 Dynamips

7.2.1 下载源代码

Dynamips 是目前仍在维护的项目，我们从 GitHub 获取最新版本：

```
1 git clone https://github.com/GNS3/dynamips.git
2 cd dynamips
```

7.2.2 配置编译选项

Dynamips 支持两种代码版本：

- **stable**（稳定版）：推荐大多数用户使用，兼容性好（推荐）
- **unstable**（开发版）：包含更多优化，但在某些平台可能不稳定

创建 build 目录并运行 CMake：

```
1 mkdir -p build
2 cd build
3 cmake ..
4
5 # 推荐编译稳定版
6 cmake .. -DDYNAMIPS_CODE=stable
7
8 # 如需自定义安装路径（可选）
9 cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local
```

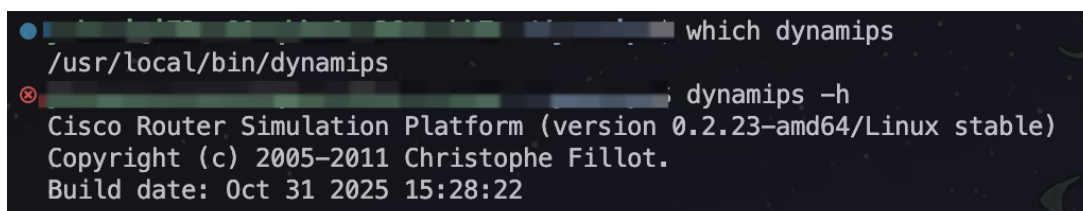
7.2.3 编译和安装

```
1 # 编译
2 make
3
4 # 编译（使用多核加速）
5 make -j$(nproc)
6
7 # 安装到系统
8 sudo make install
```

7.2.4 验证安装

```
1 which dynamips
2 dynamips -h
```

输出形如：



```
which dynamips
/usr/local/bin/dynamips
dynamips -h
Cisco Router Simulation Platform (version 0.2.23-amd64/Linux stable)
Copyright (c) 2005-2011 Christophe Fillot.
Build date: Oct 31 2025 15:28:22
```

7.3 安装 Dynagen

Dynagen 是 Dynamips 的前端管理工具，虽然已经不再维护，但仍是管理 Dynamips 最简单高效的工具之一。我将安装最后的稳定版本 0.11.0。

7.3.1 下载 Dynagen

```
1 cd ~/downloads
2 wget https://sourceforge.net/projects/dyna-gen/files/dynagen/dynagen-0.11.0/dynagen-0.11.0.tar.gz
```

或者使用其他软件源获取 `dynagen-0.11.0.tar.gz`。

7.3.2 解压和安装

```
1 # 解压
2 tar -zxvf dynagen-0.11.0.tar.gz
3 cd dynagen-0.11.0
```

Dynagen 0.11.0 是纯 Python 脚本，不需要编译，将其复制到系统目录：

```
1 # 复制到 /opt
2 sudo cp -r ~/downloads/dynagen-0.11.0 /opt/dynagen
3
4 # 设置权限
5 sudo chmod +x /opt/dynagen/dynagen
6 sudo chmod 644 /opt/dynagen/*.py
7
8 # 创建软链接
9 sudo ln -s /opt/dynagen/dynagen /usr/local/bin/dynagen
```

7.3.3 验证安装

```
1 which dynagen
2 # 查看帮助
3 dynagen -h
```

```
$ which dynagen
/usr/local/bin/dynagen
$ dynagen -h
Usage: dynagen [options] <config file>

Options:
  --version          show program's version number and exit
  -h, --help         show this help message and exit
  -d, --debug        output debug info
  -n, --nosend       do not send any command to dynamips/pemuwrapper
  --notelnet         ignore telnet commands (for use with gDynagen)
  -q, --qualityassurance skip running the console, used for quality assurance testing
```

7.4 配置实验环境

7.4.1 创建目录结构

为了更好地组织文件，我创建一个专门的实验环境目录（仿照学校提供的 Windows 版的结构）：

```
1 mkdir -p cisco-lab/{ios,net,configs,working}
```

说明如下：

```
1 .
2 |— configs    # 路由器配置文件自动保存位置
3 |— ios        # 存放 Cisco IOS 镜像文件
4 |— net        # 存放网络拓扑配置文件（.net 文件）
5 |— working    # Dynamips 运行时工作目录
```

7.4.2 准备 IOS 镜像

将 Cisco IOS 镜像文件复制到 `~/cisco-lab/ios/` 目录下。我直接使用学校提供的镜像：

- `c2600-i-mz.121-3.T.bin` - Cisco 2600
- `c2691-advsecurityk9-mz.124-11.T2.bin` - Cisco 2691
- `c3640-js-mz.124-10.bin` - Cisco 3640
- `c7200-is-mz.122-37.bin` - Cisco 7200

注：Cisco IOS 镜像受版权保护，请确保拥有合法的使用权限。可以通过从 Cisco 官方网站下载等渠道获取。

8 附录B：提交材料清单

由于在整理提交材料时又进行了一定整理，所以目录结构与实验时的实际路径（报告中采用的也是实验时的路径）存在部分区别，这里进行简要说明：

```
1  .
2  ├── docs
3  │   ├── report.md
4  │   └── report.pdf
5  ├── task1-1
6  │   ├── config.json
7  │   ├── configs
8  │   │   ├── PC1.txt
9  │   │   ├── PC2.txt
10  │   │   ├── PC3.txt
11  │   │   ├── SW1.txt
12  │   │   └── SW2.txt
13  │   ├── configure.sh
14  │   ├── start.sh
15  │   └── topology.net
16  ├── task1-2
17  │   ├── config.json
18  │   ├── configs
19  │   │   ├── PC1.txt
20  │   │   ├── PC2.txt
21  │   │   ├── PC3.txt
22  │   │   ├── SW1.txt
23  │   │   └── SW2.txt
24  │   ├── configure.sh
25  │   ├── start.sh
26  │   └── topology.net
27  ├── task2-1
28  │   ├── config.json
29  │   ├── configs
30  │   │   ├── PC1.txt
31  │   │   ├── PC2.txt
32  │   │   ├── PC3.txt
33  │   │   ├── SW1.txt
34  │   │   └── SW2.txt
35  │   ├── configure.sh
36  │   ├── start.sh
37  │   └── topology.net
38  ├── task2-2
39  │   ├── config.json
40  │   ├── configs
41  │   │   ├── PC1.txt
42  │   │   ├── PC2.txt
43  │   │   ├── PC3.txt
44  │   │   ├── SW1.txt
45  │   │   └── SW2.txt
46  │   ├── configure.sh
47  │   └── start.sh
```

```
48 |   └─ topology.net
49 | └─ task3
50 |   └─ config.json
51 |   └─ configs
52 |     └─ PC-AI-1.txt
53 |     └─ PC-AI-2.txt
54 |     └─ PC-CS-1.txt
55 |     └─ PC-CS-2.txt
56 |     └─ PC-DMDA-1.txt
57 |     └─ PC-DMDA-2.txt
58 |     └─ PC-EE-1.txt
59 |     └─ PC-EE-2.txt
60 |     └─ PC-EM-1.txt
61 |     └─ PC-EM-2.txt
62 |     └─ PC-FL-1.txt
63 |     └─ PC-FL-2.txt
64 |     └─ PC-IC-1.txt
65 |     └─ PC-IC-2.txt
66 |     └─ PC-ICE-1.txt
67 |     └─ PC-ICE-2.txt
68 |     └─ PC-MS-1.txt
69 |     └─ PC-MS-2.txt
70 |     └─ PC-OUT.txt
71 |     └─ PC-QM-1.txt
72 |     └─ PC-QM-2.txt
73 |     └─ PC-STU-1.txt
74 |     └─ PC-STU-2.txt
75 |     └─ PC-STU-3.txt
76 |     └─ Router-EX.txt
77 |     └─ Router-N.txt
78 |     └─ Router-SE.txt
79 |     └─ Router-SW.txt
80 |     └─ Switch-Core.txt
81 |     └─ Switch-ET.txt
82 |     └─ Switch-FL.txt
83 |     └─ Switch-J1.txt
84 |     └─ Switch-J2.txt
85 |     └─ Switch-J3.txt
86 |     └─ Switch-J4.txt
87 |     └─ Switch-NJ.txt
88 |     └─ Switch-RD.txt
89 |   └─ configure.sh
90 |   └─ start.sh
91 |   └─ topology.net
92 |   └─ results
93 |     └─ trace_1.cap
94 |     └─ trace_2.cap
95 |     └─ trace_3.cap
96 |     └─ trace_4.cap
97 |     └─ trace_5.cap
98 |     └─ trace_6.cap
99 |     └─ trace_7.cap
100 |    └─ trace_8.cap
```

